# 援航 · 运输调度与资源报告

镇龙乡 · 应急运输演练

本地模拟 / 规划辅助 · 在声明模型范围内可行

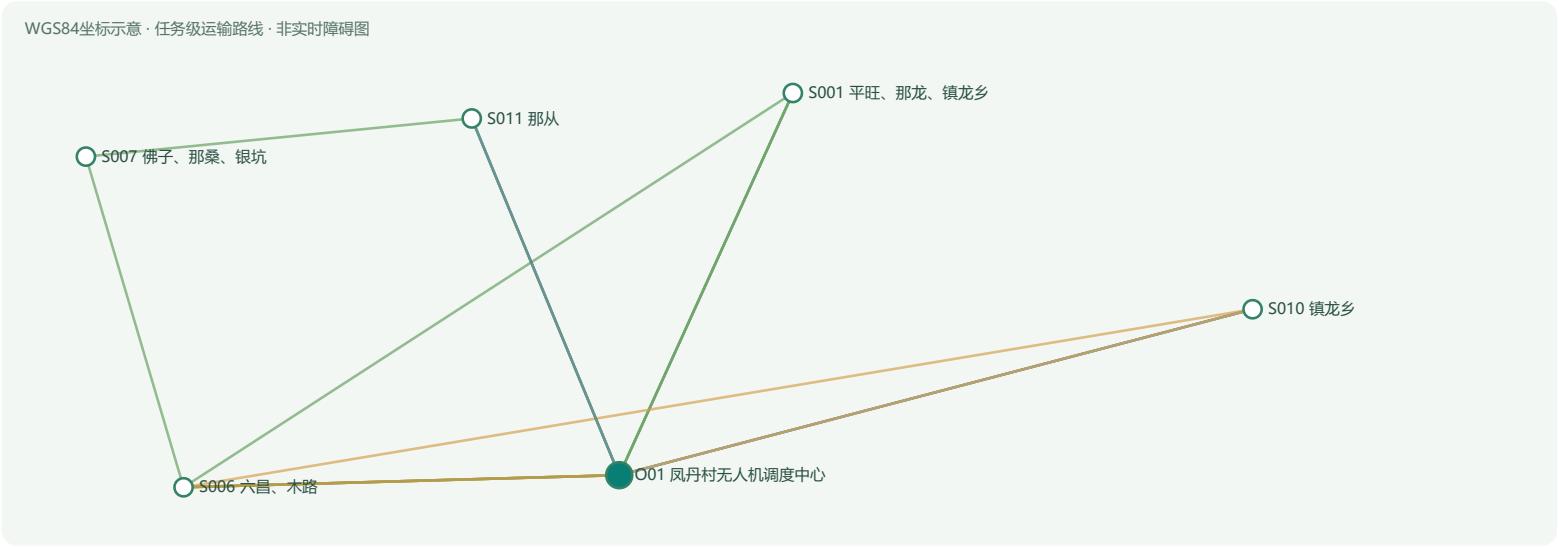
方案 PLAN-C9AE1F985896497C　　快照 SNAP-FE8CD8A5C52249B5 · v2
场景起点 2026-10-17T08:00:00+08:00（Asia/Shanghai）　　生成 2026-10-18T01:35:34.810378+00:00
输入Hash a1067def2bc321c3cc9929093c98d33d7c1fd987ca04b2e2156139aca1ed3c6d

| 已安排箱件 | 最后交付 / 全部返航 | 预计总能耗 | 最低返航SOC |
|---|---|---|---|
| **32 / 32** | **01:47:34**<br>返航 01:52:38 | **20.050 kWh** | **24.4%**<br>策略下限 20.0% |

这是计划任务单，不是实时执行事实或飞控指令。表内时间为相对场景起点的时分秒，按最近秒显示；JSON保留原精度。费用未配置，不计算人民币。验证范围：cargo_unique, capacity, inventory, aircraft, battery, time_window, energy, terrain, ground_resource。

## 一、运输航线与站点

WGS84坐标示意 · 任务级运输路线 · 非实时障碍图



## 二、架次任务单

| 机体 / 电池 | 稳定架次ID | 访问点 / 交接完成 | 准备 / 起飞 / 返航 | 箱件追踪 | 能耗 / 返航 SOC |
|---|---|---|---|---|---|
| U07<br>BAT-C-01 | SRT-2b6aa8954581 | S001 平旺、那龙、镇龙乡 · T+00:19:42 | T+00:00:00<br>起飞 T+00:08:00<br>返航 T+00:24:54 | 6箱<br>S001-WAT-02, S001-WAT-03, S001-WAT-04, S001-WAT-05, S001-WAT-06, S001-FOD-01 | 2.996 kWh<br>SOC 62.6% |
| U05<br>BAT-B-01 | SRT-e5a7d716e2e3 | S006 六昌、木路 · T+00:22:42 | T+00:08:00<br>起飞 T+00:14:00<br>返航 T+00:28:07 | 2箱<br>S006-WAT-02, S006-WAT-03 | 1.294 kWh<br>SOC 67.7% |
| U01<br>BAT-A-02 | SRT-c74735c15f25 | S010 镇龙乡 · T+00:32:25 | T+00:14:00<br>起飞 T+00:20:00<br>返航 T+00:41:35 | 2箱<br>S010-FOD-01, S010-MED-01 | 1.892 kWh<br>SOC 57.9% |
| U07<br>BAT-C-02 | SRT-ece223d34d46 | S001 平旺、那龙、镇龙乡 · T+00:48:24<br>S006 六昌、木路 · T+00:59:57 | T+00:24:54<br>起飞 T+00:34:54<br>返航 T+01:05:49 | 10箱<br>S001-WAT-07, S001-WAT-08, S001-FOD-02, S001-FOD-03, S001-HYG-01, S001-HYG-02, S001-MED-01, S001-MED-02, S001-WAT-01, S006-MED-01 | 4.762 kWh<br>SOC 40.5% |
| U05<br>BAT-B-02 | SRT-559f9f081db2 | S010 镇龙乡 · T+00:51:29<br>S006 六昌、木路 · T+01:04:32 | T+00:34:54<br>起飞 T+00:40:54<br>返航 T+01:09:57 | 2箱<br>S010-WAT-01, S006-WAT-01 | 3.025 kWh<br>SOC 24.4% |
| U01<br>BAT-A-01 | SRT-09399b9374cd | S011 那从 · T+00:55:28 | T+00:41:35<br>起飞 T+00:47:05<br>返航 T+01:00:57 | 1箱<br>S011-WAT-01 | 1.133 kWh<br>SOC 74.8% |
| U07<br>BAT-C-01 | SRT-57c2e194956c | S006 六昌、木路 · T+01:25:05<br>S007 佛子、那桑、银坑 · T+01:37:43<br>S011 那从 · T+01:47:34 | T+01:05:49<br>起飞 T+01:15:19<br>返航 T+01:52:38 | 9箱<br>S006-FOD-01, S006-HYG-01, S007-WAT-02, S007-FOD-01, S007-HYG-01, S007-MED-01, S007-WAT-01, S011-FOD-01, S011-MED-01 | 4.948 kWh<br>SOC 38.2% |

## 三、需求交付与时间要求

硬截止违约 0 条；期望延期 4 条。期望时限和硬约束分开统计。

| 需求 | 站点 | 已安排 / 需求 | 交接完成 | 期望时限 | 硬截止 | 期望延期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-S001-MED-01 | S001 | 1/1 | 00:48:24 | 01:00:00 | 27:46:40 | 00:00:00 |

| 需求 | 站点 | 已安排 / 需求 | 交接完成 | 期望时限 | 硬截止 | 期望延期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-S001-MED-02 | S001 | 1/1 | 00:48:24 | 01:00:00 | 27:46:40 | 00:00:00 |
| D-S001-WAT-01 | S001 | 1/1 | 00:48:24 | 01:00:00 | 27:46:40 | 00:00:00 |
| D-S001-WAT-02 | S001 | 1/1 | 00:19:42 | 01:00:00 | — | 00:00:00 |
| D-S001-WAT-03 | S001 | 1/1 | 00:19:42 | 01:00:00 | — | 00:00:00 |
| D-S001-WAT-04 | S001 | 1/1 | 00:19:42 | 01:00:00 | — | 00:00:00 |
| D-S001-WAT-05 | S001 | 1/1 | 00:19:42 | 01:00:00 | — | 00:00:00 |
| D-S001-WAT-06 | S001 | 1/1 | 00:19:42 | 01:00:00 | — | 00:00:00 |
| D-S001-WAT-07 | S001 | 1/1 | 00:48:24 | 01:00:00 | — | 00:00:00 |
| D-S001-WAT-08 | S001 | 1/1 | 00:48:24 | 01:00:00 | — | 00:00:00 |
| D-S001-FOD-01 | S001 | 1/1 | 00:19:42 | 02:00:00 | — | 00:00:00 |
| D-S001-FOD-02 | S001 | 1/1 | 00:48:24 | 02:00:00 | — | 00:00:00 |
| D-S001-FOD-03 | S001 | 1/1 | 00:48:24 | 02:00:00 | — | 00:00:00 |
| D-S001-HYG-01 | S001 | 1/1 | 00:48:24 | 03:00:00 | — | 00:00:00 |
| D-S001-HYG-02 | S001 | 1/1 | 00:48:24 | 03:00:00 | — | 00:00:00 |
| D-S006-MED-01 | S006 | 1/1 | 00:59:57 | 01:00:00 | 27:46:40 | 00:00:00 |
| D-S006-WAT-01 | S006 | 1/1 | 01:04:32 | 01:00:00 | 27:46:40 | 00:04:32 |
| D-S006-WAT-02 | S006 | 1/1 | 00:22:42 | 01:00:00 | — | 00:00:00 |
| D-S006-WAT-03 | S006 | 1/1 | 00:22:42 | 01:00:00 | — | 00:00:00 |
| D-S006-FOD-01 | S006 | 1/1 | 01:25:05 | 02:00:00 | — | 00:00:00 |
| D-S006-HYG-01 | S006 | 1/1 | 01:25:05 | 03:00:00 | — | 00:00:00 |
| D-S007-MED-01 | S007 | 1/1 | 01:37:43 | 01:00:00 | 27:46:40 | 00:37:43 |
| D-S007-WAT-01 | S007 | 1/1 | 01:37:43 | 01:00:00 | 27:46:40 | 00:37:43 |
| D-S007-WAT-02 | S007 | 1/1 | 01:37:43 | 01:00:00 | — | 00:37:43 |

| 需求 | 站点 | 已安排 / 需求 | 交接完成 | 期望时限 | 硬截止 | 期望延期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-S007-FOD-01 | S007 | 1/1 | 01:37:43 | 02:00:00 | — | 00:00:00 |
| D-S007-HYG-01 | S007 | 1/1 | 01:37:43 | 03:00:00 | — | 00:00:00 |
| D-S010-MED-01 | S010 | 1/1 | 00:32:25 | 01:00:00 | 27:46:40 | 00:00:00 |
| D-S010-WAT-01 | S010 | 1/1 | 00:51:29 | 01:00:00 | 27:46:40 | 00:00:00 |
| D-S010-FOD-01 | S010 | 1/1 | 00:32:25 | 02:00:00 | — | 00:00:00 |
| D-S011-MED-01 | S011 | 1/1 | 01:47:34 | 03:00:00 | 27:46:40 | 00:00:00 |
| D-S011-WAT-01 | S011 | 1/1 | 00:55:28 | 03:00:00 | 27:46:40 | 00:00:00 |
| D-S011-FOD-01 | S011 | 1/1 | 01:47:34 | 04:00:00 | — | 00:00:00 |

## 四、资源占用

准备工位1个、充电端口1个；初始/返航充电峰值1，电池等待时长合计07:31:08；最小硬截止余量 25:59:06。这不是最少购买数量证明。

| 资源类型 | 实体 / 机型 | 架次 | 计划占用时长 | 计划占用率 | 累计能耗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 运输机体 | U01 · A型 | 2 | 00:46:57 | 41.7% | 3.025 kWh |
| 运输机体 | U05 · B型 | 2 | 00:55:10 | 49.0% | 4.319 kWh |
| 运输机体 | U07 · C型 | 3 | 01:52:38 | 100.0% | 12.706 kWh |
| 运输电池 | BAT-A-01 · A型 | 1 | 03:17:30 | 88.9% | 1.133 kWh |
| 运输电池 | BAT-A-02 · A型 | 1 | 02:41:20 | 72.6% | 1.892 kWh |
| 运输电池 | BAT-B-01 · B型 | 1 | 01:53:40 | 51.2% | 1.294 kWh |
| 运输电池 | BAT-B-02 · B型 | 1 | 02:53:23 | 78.1% | 3.025 kWh |
| 运输电池 | BAT-C-01 · C型 | 2 | 02:24:23 | 65.0% | 7.944 kWh |
| 运输电池 | BAT-C-02 · C型 | 1 | 01:16:18 | 34.4% | 4.762 kWh |

## 初始补能与排队

先补满策略；等待占用电池，实际充电占用端口。飞行能耗不含未知电网损耗。

| 电池 | 可用 / 等待开始 | 充电开始 | 补满释放 | SOC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BAT-A-01 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:17:00 | 60.0% → 100.0% |

## 五、逐箱物资追踪

| 箱件 | 对应需求 | 站点 | 质量 / 体积 | 机体 / 电池 | 交接完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S001-FOD-01 | D-S001-FOD-01 | S001 | 8 kg / 28 L | U07 / BAT-C-01 | T+00:19:42 |
| S001-FOD-02 | D-S001-FOD-02 | S001 | 8 kg / 28 L | U07 / BAT-C-02 | T+00:48:24 |
| S001-FOD-03 | D-S001-FOD-03 | S001 | 8 kg / 28 L | U07 / BAT-C-02 | T+00:48:24 |
| S001-HYG-01 | D-S001-HYG-01 | S001 | 6 kg / 35 L | U07 / BAT-C-02 | T+00:48:24 |
| S001-HYG-02 | D-S001-HYG-02 | S001 | 6 kg / 35 L | U07 / BAT-C-02 | T+00:48:24 |
| S001-MED-01 | D-S001-MED-01 | S001 | 3 kg / 12 L | U07 / BAT-C-02 | T+00:48:24 |
| S001-MED-02 | D-S001-MED-02 | S001 | 3 kg / 12 L | U07 / BAT-C-02 | T+00:48:24 |
| S001-WAT-01 | D-S001-WAT-01 | S001 | 14 kg / 27 L | U07 / BAT-C-02 | T+00:48:24 |
| S001-WAT-02 | D-S001-WAT-02 | S001 | 14 kg / 27 L | U07 / BAT-C-01 | T+00:19:42 |
| S001-WAT-03 | D-S001-WAT-03 | S001 | 14 kg / 27 L | U07 / BAT-C-01 | T+00:19:42 |
| S001-WAT-04 | D-S001-WAT-04 | S001 | 14 kg / 27 L | U07 / BAT-C-01 | T+00:19:42 |
| S001-WAT-05 | D-S001-WAT-05 | S001 | 14 kg / 27 L | U07 / BAT-C-01 | T+00:19:42 |
| S001-WAT-06 | D-S001-WAT-06 | S001 | 14 kg / 27 L | U07 / BAT-C-01 | T+00:19:42 |
| S001-WAT-07 | D-S001-WAT-07 | S001 | 14 kg / 27 L | U07 / BAT-C-02 | T+00:48:24 |
| S001-WAT-08 | D-S001-WAT-08 | S001 | 14 kg / 27 L | U07 / BAT-C-02 | T+00:48:24 |
| S006-FOD-01 | D-S006-FOD-01 | S006 | 8 kg / 28 L | U07 / BAT-C-01 | T+01:25:05 |
| S006-HYG-01 | D-S006-HYG-01 | S006 | 6 kg / 35 L | U07 / BAT-C-01 | T+01:25:05 |

| 箱件 | 对应需求 | 站点 | 质量 / 体积 | 机体 / 电池 | 交接完成 |
|---|---|---|---|---|---|
| S006-MED-01 | D-S006-MED-01 | S006 | 3 kg / 12 L | U07 / BAT-C-02 | T+00:59:57 |
| S006-WAT-01 | D-S006-WAT-01 | S006 | 14 kg / 27 L | U05 / BAT-B-02 | T+01:04:32 |
| S006-WAT-02 | D-S006-WAT-02 | S006 | 14 kg / 27 L | U05 / BAT-B-01 | T+00:22:42 |
| S006-WAT-03 | D-S006-WAT-03 | S006 | 14 kg / 27 L | U05 / BAT-B-01 | T+00:22:42 |
| S007-FOD-01 | D-S007-FOD-01 | S007 | 8 kg / 28 L | U07 / BAT-C-01 | T+01:37:43 |
| S007-HYG-01 | D-S007-HYG-01 | S007 | 6 kg / 35 L | U07 / BAT-C-01 | T+01:37:43 |
| S007-MED-01 | D-S007-MED-01 | S007 | 3 kg / 12 L | U07 / BAT-C-01 | T+01:37:43 |
| S007-WAT-01 | D-S007-WAT-01 | S007 | 14 kg / 27 L | U07 / BAT-C-01 | T+01:37:43 |
| S007-WAT-02 | D-S007-WAT-02 | S007 | 14 kg / 27 L | U07 / BAT-C-01 | T+01:37:43 |
| S010-FOD-01 | D-S010-FOD-01 | S010 | 8 kg / 28 L | U01 / BAT-A-02 | T+00:32:25 |
| S010-MED-01 | D-S010-MED-01 | S010 | 3 kg / 12 L | U01 / BAT-A-02 | T+00:32:25 |
| S010-WAT-01 | D-S010-WAT-01 | S010 | 14 kg / 27 L | U05 / BAT-B-02 | T+00:51:29 |
| S011-FOD-01 | D-S011-FOD-01 | S011 | 8 kg / 28 L | U07 / BAT-C-01 | T+01:47:34 |
| S011-MED-01 | D-S011-MED-01 | S011 | 3 kg / 12 L | U07 / BAT-C-01 | T+01:47:34 |
| S011-WAT-01 | D-S011-WAT-01 | S011 | 14 kg / 27 L | U01 / BAT-A-01 | T+00:55:28 |

## 六、独立检查与模型边界

**cargo_unique** · 通过：已根据输入、架次与资源实体独立复算

**capacity** · 通过：已根据输入、架次与资源实体独立复算

**inventory** · 通过：已根据输入、架次与资源实体独立复算

**aircraft** · 通过：已根据输入、架次与资源实体独立复算

**battery** · 通过：已根据输入、架次与资源实体独立复算

**time_window** · 通过：已根据输入、架次与资源实体独立复算

**energy** · 通过：已根据输入、架次与资源实体独立复算

**terrain** · 通过：绑定DEM闭像元航段净空已检查；非现实障碍/适航认证

**communication** · 未评估：当前方案未要求连续无线链路检查

**ground_resource** · 通过：准备峰值1/1，含初始补能的充电峰值1/1；等待占用电池

- 真实限时多起点插入启发式；未证明全局最优。
- 共同排序先减少优先级加权逐箱期望延期，再比较所选时间/能耗/均衡目标；更优方案可能增加另一指标。
- 有限保障：准备工位1、充电端口1，初始低SOC先补满并记录等待。
- 航段为WGS84测地线近似；不包含风雨、实时障碍与全航程多机避碰。
- 通信未评估；输出为仿真/规划建议，不是实飞许可。
- 占用率按该类资源从场景零点至最后释放计，属于计划占用，不是设备实测统计。
- 有限地面容量：1个准备工位、1个充电端口；初始补能和等待单独记录。
- 期望截止允许延期；硬截止必须通过独立检查。
- 初始充电仅在本次方案实际先补能时计入。